

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Mount-Everest-Marathon

a1) α ... Steigungswinkel der Landebahn in $^\circ$

x ... Länge der Landebahn in m

$$\tan(\alpha) = 0,117$$

$$\alpha = 6,673\dots^\circ$$

$$\sin(6,673\dots^\circ) = \frac{61}{x}$$

$$x = 524,9\dots$$

oder:

h ... horizontale Entfernung zwischen Anfang und Ende der Landebahn in m

$$\frac{61}{h} = 0,117$$

$$h = 521,367\dots$$

$$x = \sqrt{h^2 + 61^2} = 524,9\dots$$

Die Landebahn hat eine Länge von rund 525 m.

a2) $\frac{5364 - 2860}{80} = 31,3$

$$708 \cdot 0,99^{31,3} = 516,9\dots$$

Der Luftdruck im Basislager an diesem Tag beträgt rund 517 hPa.

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Länge der Landebahn.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen des Luftdrucks im Basislager.

b1) $t_3 = 1,5 \cdot \left(\frac{42,195}{17,3}\right)^{1,073} = 3,904\dots$

$$0,904\dots \cdot 60 = 54,27\dots$$

Uhrzeit: : : 16

b1) Ein Punkt für das Eintragen der richtigen Zahlen.

c1)

①	
$c = \frac{60}{v}$	☒

②	
halbiert	☒

c1) Ein halber Punkt für das Ankreuzen des ersten richtigen Satzteils, ein halber Punkt für das Ankreuzen des zweiten richtigen Satzteils.